

数字电路与系统

Digital Circuits and Systems

课程目的

学习基本知识框架：基本概念、理论及分析设计方法 —— 即所有数字系统的共性部分。

提高学生数字电路硬件的综合素质 。

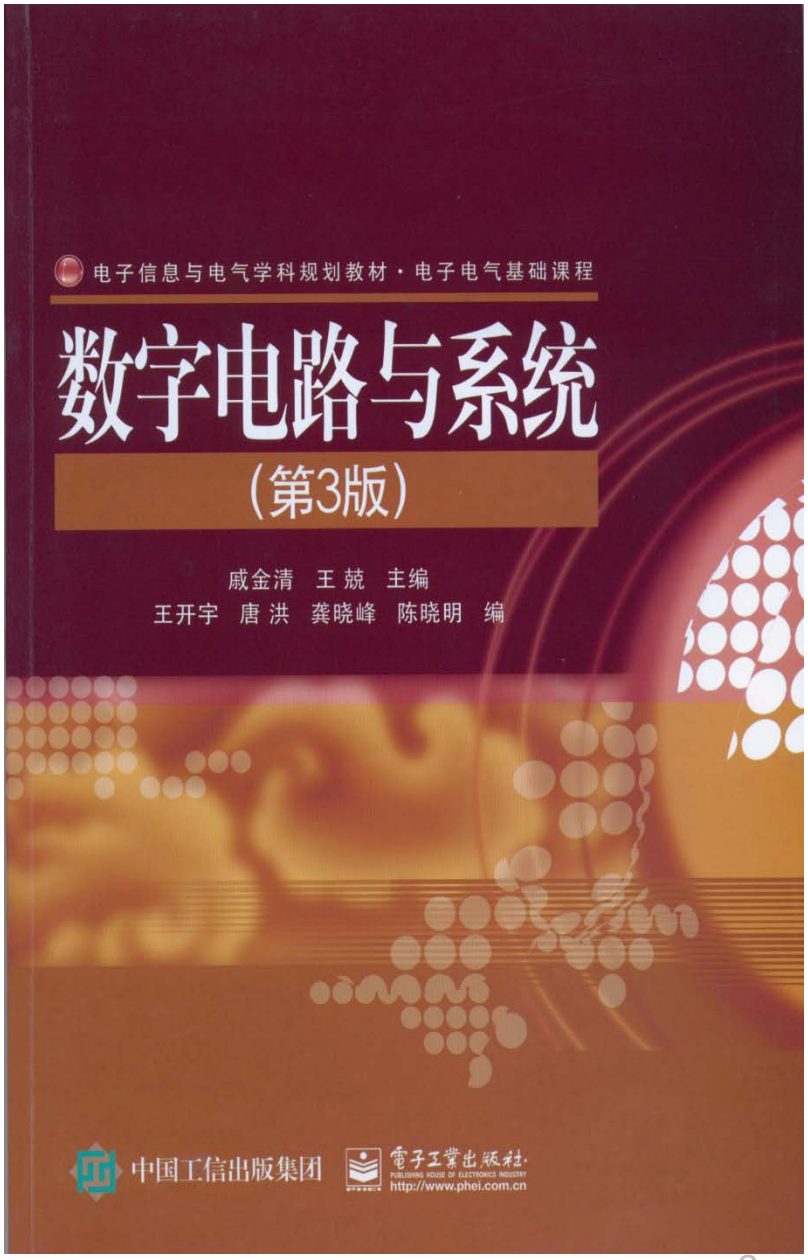
先修课程：《电路理论》，《模拟电子线路》

教材

数字电路与系统（第3版）

戚金清，王兢等

电子工业出版社，2016



成绩

平时成绩*30%+实验成绩*20%+期末成绩*50%

课程群



联系方式

电话：630741

邮箱：yexulun@nbu.edu.cn

数字电路与系统

数字系统基础
- 第 1 章 数字逻辑基础
- 第 2 章 逻辑门电路
- 第 3 章 逻辑代数基础

数字系统的分析与设计
- 第 4 章 组合逻辑电路
- 第 5 章 触发器
- 第 6 章 时序逻辑电路
- 第 7 章 脉冲波形的产生与变换

相关问题
- 第 8 章 数字系统设计基础
- 第 9 章 模数与数模转换
- 第 10 章 半导体存储器及可编程逻辑器件

软件
- 第 11 章 硬件描述语言 Verilog HDL

第 1 章　数字逻辑基础

Fundamentals of Digital Logic

§1.1　数字电路　Digital Logic Circuits

自然界的物理量，按其变化规律可分为两类：

模拟量 **Analog**：数值和时间都可以连续取值

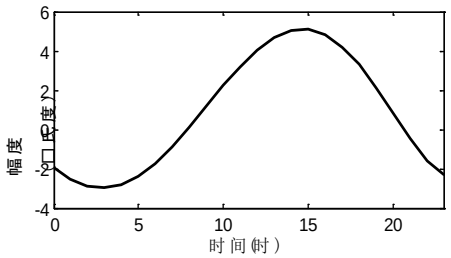
数字量 **Digital**：时间上离散，值域内只能取某些特定值

Analog

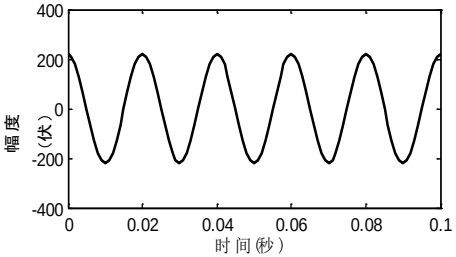
模拟量

- 声音
- 压力
- 速度
- 气味
- 温度
- 电压值
- 流量
- …

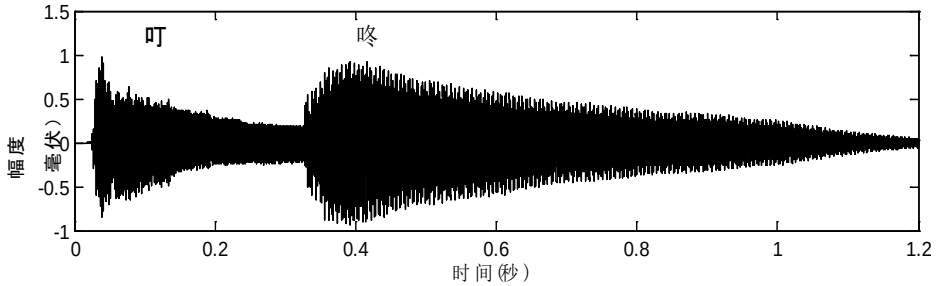
几个模拟信号的实例



某一天的气温



电力线中的电压



门铃发出的“叮咚”声

Digital

数字量

- 人数
- 模拟量的数字形式
- 语言和文字
- 编码
- …



开关



电灯



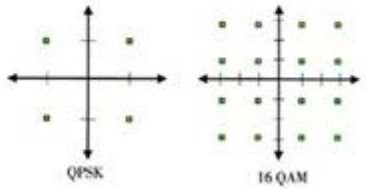
二极管



算盘

中国

汉字



调制信号的星座图

数字电子技术发展前景

随着微电子技术的发展，越来越多的数字电子产品将问世.

数字电子技术已经广泛地应用于电视、雷达、通信、计算机、自动控制、电子测量仪表、核物理、航空航天以及医疗、交通、物流等等领域。

数字技术的发展、计算机的应用正在改变着人类的生产方式、生活方式及思维方式，它使得工业自动化、农业现代化、办公自动化和通信网络化成为现实。

互联网+时代

- 互联网 (Internet)
- 物联网 (The internet of things)
- 泛在网络 (Ubiquitous network)

“新硬件”时代：

以软件技术、互联网和大数据技术为基础，以极客（Geek）和创客（Maker）为主要参与群体，以硬件为表现形式的一种新产业形态。

人造事物：谷歌眼镜，无人驾驶汽车，智能机器驮驴，3D打印机，可穿戴设备，多轴无人飞行器，可回收火箭，智能手表，机器人厨师，……。

都离不开数字电子技术

数字系统的优势

（1） 稳定性高，可靠性好

给定相同的输入信号（值和时间序列），一个设计完好的数字电路的输出总是相同的。

模拟电路的输出随外界温度、电源电压、器件的老化等因素而发生变化。

数字信号对噪声不敏感，抗干扰能力强，保密性好，信息的保存与传输更加简便可靠。

数字系统的优势

（2） 易于设计

数字电路又称为数字逻辑电路，它主要是对用0和1表示的数字信号进行逻辑运算和处理，广泛使用的数学工具是逻辑代数。

不需要复杂的数学知识，不像对电容器、晶体管或其他模拟器件那样，要求对模型进行计算才能理解和认识它们的内部特性和工作过程。

数字电路能够可靠地区分0和1两种状态就可以正常工作，电路的精度要求不高。因此，数字电路的分析与设计相对较容易。

数字系统的优势

（3） 表征数学量精度高、范围大

Analog system

模拟系统的范围和精度受其线性区域的范围及噪声抑制能力的限制。

Digital system

数字系统可以通过增加信息表示的位数来改善范围和精度。

Tape 磁带 **VS** **CD 光盘**

- **Life 寿命：** **10 years** **VS** **50 years**
- **Tone 音质：** **Noise 噪声** **VS** **Hi-Fi 高保真**

数字系统的优势

（4） 可编程性

现代数字系统的设计，大多采用可编程逻辑器件。采用硬件描述语言（**VHDL，Verilog**）在计算机上完成电路设计的编译、仿真及综合，并写入芯片，给用户研发产品带来了极大的方便和灵活性。

数字系统的优势

（5） 快速, 低功耗

集成电路中单管的开关速度可以做到小于10^{-11} s。整体器件中，信号从检测输入到输出的传输时间小于2×10^{-9} s。意味着器件每秒产生 5 亿个结果。

百万门以上超大规模集成芯片的功耗，可以达到毫瓦级 。

数字系统的优势

（6） 批量生产，低成本

数字电路：{ 结构简单 / 容易制造 / 通用性强 } → 适合于电路集成，成本低廉

台式计算机常备有“扩展插槽”，以便将来使用更快的处理器或更大容量的存储器。

数字电路不能完全代替模拟电路

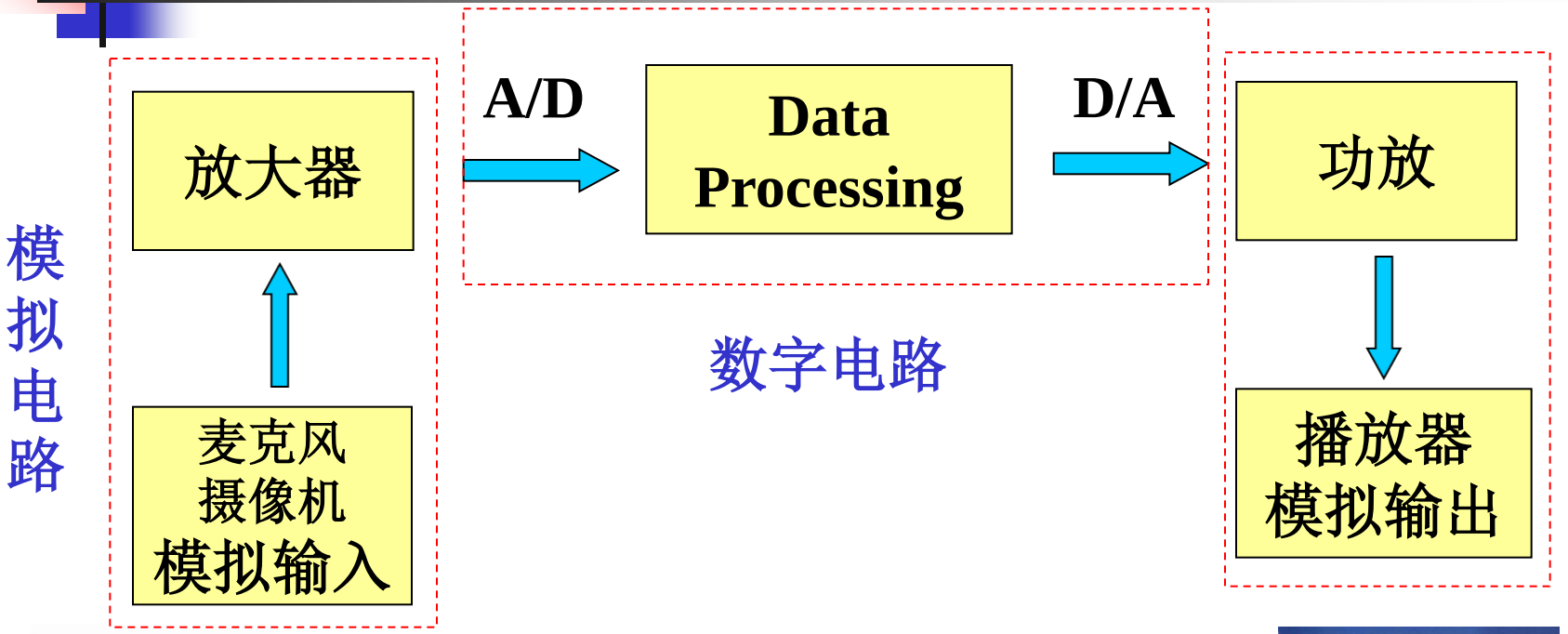
* 由于大自然的变化是按模拟规律变化的，而用传感器采集的自然量就是模拟量，需要对这些模拟量加以处理后才能转换成数字量进行运算。

* 大功率器件、微功率器件还不能用数字电路实现。

* 模拟电路处理信号精度高，因而难度大。

数字电路不能完全替代模拟电路

声音、影像的记录与播放系统







数字电路与模拟电路的结合使用

模拟电路	对应	数字电路
二极管/晶体管/场效应管	vs	“0”和“1”
放大器	vs	乘法/移位器
负阻振荡器	vs	环形振荡器
……	vs	……

模电和数电是“孪生兄弟”。

数字电路和模拟电路结合使用。
经常集成在一个芯片中。

§1.2 数制 Number Systems

在计算机和数字系统中经常会遇到数制与编码。在数字系统中经常使用二进制、八进制和十六进制，而生活中我们多使用十进制。因此有必要了解数制之间的转换关系。

基数：一个数字系统中**数的个数**称为基数。
（**radix or base**）

常用数制系统
- 十进制 **decimal (r =10)**
- 二进制 **binary (r =2)**
- 八进制 **octal (r =8)**
- 十六进制 **hexadecimal (r =16)**

1. 十进制　Decimal

十进制包含**10**个数字：　**0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.**

基数为**10**，逢十进一。

一个十进制的数可以写成 **多项式** 的形式:

$$(194.32)_{10} = 1\times10^{2}+9\times10^{1}+4\times10^{0}+3\times10^{-1}+2\times10^{-2}$$

注意：位于不同位置的数大小不同。

权：表示该位置的大小　**weight**

每个位置的权为基数**10** 的幂。

$$(194.32)_{10} = 1\times10^{2}+9\times10^{1}+4\times10^{0}+3\times10^{-1}+2\times10^{-2}$$

一般说，任何一个基数为 ***r*** 的数 ***N*** 都可以按权展开成多项式的形式:

$$N=\sum_{i=-m}^{n-1} a_i r^i$$

n – 整数个数

m – 小数个数

a_i -- 第 ***i*** 个数的系数

r^i -- 第 ***i*** 个数的位权

2. 二进制 Binary

二进制系统有2个数: 0, 1。

基数为 2，逢二进一。

0~17 列在表 1:

表 1.

Decimal	Binary
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111
16	10000
17	10001

$(11010.11)_2$ 可以写成:

$$1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0+1\times2^{-1}+1\times2^{-2}$$

=16 +8 +2 +0.5 +0.25

=26.75

转化成十进制数

从表 1 寻找规律:

表1.

Decimal	Binary	
0	0	
1	1	
2	10	2^1
3	11	
4	100	2^2
5	101	
6	110	
7	111	
8	1000	2^3
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	
16	10000	2^4
17	10001	

从表 1 得出:

① 2^1 2^2 2^3 …… 2^n

10 100 1000 $10\cdots0$

n zeros

$(128)_{10} = (2^7)_{10} = (10000000)_2$

7 zeros

8 位数中最小的数

$(2^n)_{10} = (10\cdots0)_2$ 是 $(n+1)$ 位数中最小的数

n zeros

表1.

Decimal	Binary		
0	0		
1	**1**		2^1-1
2	10	2^1	
3	**11**		2^2-1
4	100	2^2	
5	101		
6	110		
7	**111**		2^3-1
8	1000	2^3	
9	1001		
10	1010		
11	1011		
12	1100		
13	1101		
14	1110		
15	**1111**		2^4-1
16	10000	2^4	
17	10001		

② 2^1-1 2^2-1 2^3-1 2^4-1 ...

1 11 111 1111 ...

$$(2^n-1)_{10}=\underbrace{(11\ldots1)_2}_{n\ \text{ones}}$$

是 ***n*** 位数中最大的数

例:

$$(255)_{10}=(2^8-1)_{10}=(\underbrace{11111111}_{8\text{个}1})_2$$

$$(253)_{10}=(255-2)_{10}=(11111111-10)_2=(11111101)_2$$

为什么二进制广泛应用于数字系统中？

二进制优点：

1) 容易表示

在计算机和数字系统中，任何数都是由电路的某种状态来表示的。

2) 分辨性好，抗干扰能力强

Switch { switch on / switch off

Light { bright / dark

Diode or transistor { conduct / cut off

Pulse { exist / no　　Voltage { high / low

二进制的缺点： 数字较大时，位数过多

65:

十进制表示为 2 位：65

二进制表示为 7 位：1000001

数字越大，这个缺点越明显。

所以有些时候经常会用到八进制或十六进制。

3. 八进制 Octal

八进制包括8个数: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

基数为 8.

$$(326.47)_8 = 3\times8^2 + 2\times8^1 + 6\times8^0 + 4\times8^{-1} + 7\times8^{-2}$$

$$= 192 + 16 + 6 + 0.5 + 0.12$$

$$= (214.62)_{10}$$

转化成十进制数

表 1.

Decimal	Binary	Octal
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	10
9	1001	11
10	1010	12
11	1011	13
12	1100	14
13	1101	15
14	1110	16
15	1111	17
16	10000	20
17	10001	21

4.十六进制 Hexadecimal

十六进制有16个数，表示为：

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

基数为 16.

$$(3CE.4B)_{16} = 3\times16^2+12\times16^1+14\times16^0+4\times16^{-1}+11\times16^{-2}$$

$$= 768 + 192 + 14 + 0.25 + 0.043$$

$$= (974.293)_{10}$$

转化成十进制数

表1.

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11

5. 任意进制 （γ 进制）

γ 进制包括 γ 个数： **0,1… γ-1**

按照需要设计进制

§1.3 数制间转换 Base Conversions

1. γ 进制转换成十进制:

将 γ 进制的数按权展开，就实现了γ 进制转换成十进制。

$$(111001.01)_2 = (1\times 2^5 + 1\times 2^4 + 1\times 2^3 + 1\times 2^0 + 1\times 2^{-2})_{10} = (57.25)_{10}$$

2. 十进制转换成 γ 进制:

1) 整数部分，除以 γ 取余，直到商为0为止，逆序；

2) 小数部分，乘以 γ 取整，顺序。

十进制转成二进制: 将 $(39.2)_{10}$ 转换成二进制数

整数部分，除以 γ 取余，直到商为0为止，逆序

整数：

2	39	remainder	1
2	19	……	1
2	9	……	1
2	4	……	0
2	2	……..	0
2	1	……	1
	0		

LSB (least significant bit)

最低有效位

逆 序

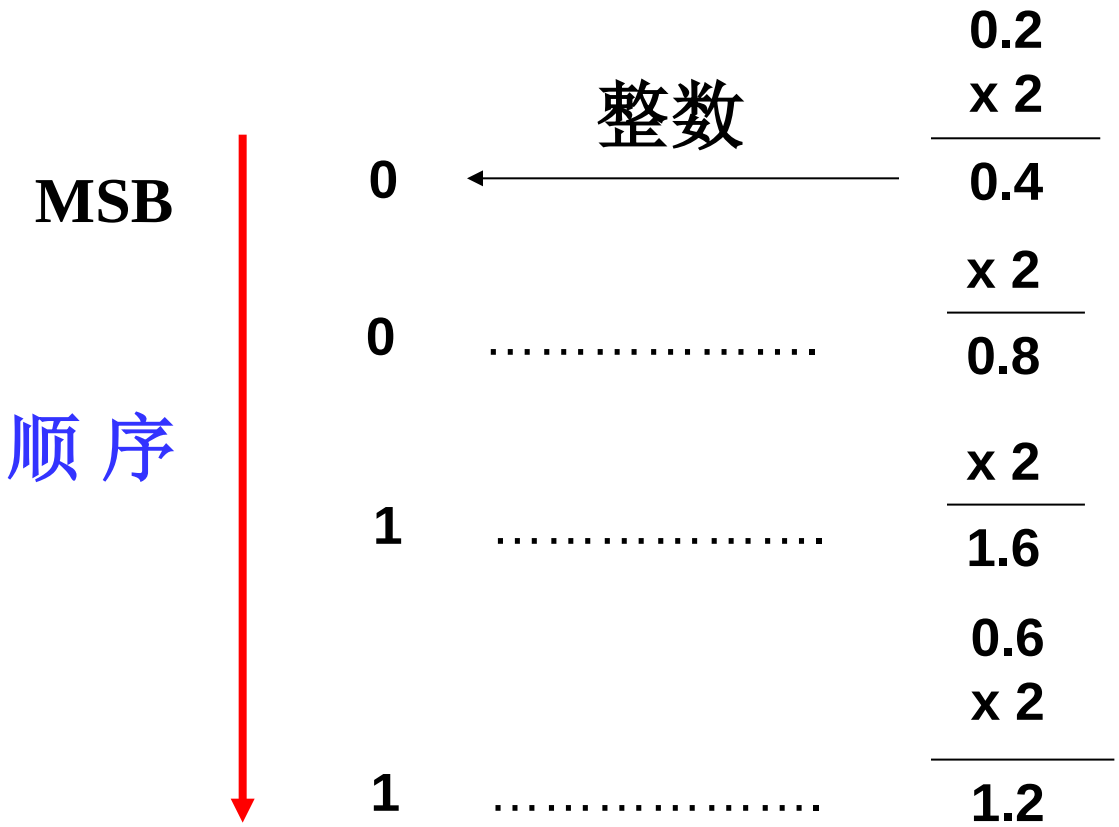
MSB

(maximum significant bit)

最高有效位

$(39)_{10} \rightarrow (100111)_2$

小数：　小数部分，乘以 γ 取整，顺序　　$(39.2)_{10}$



保留位数越多越逼近原数，越准确。

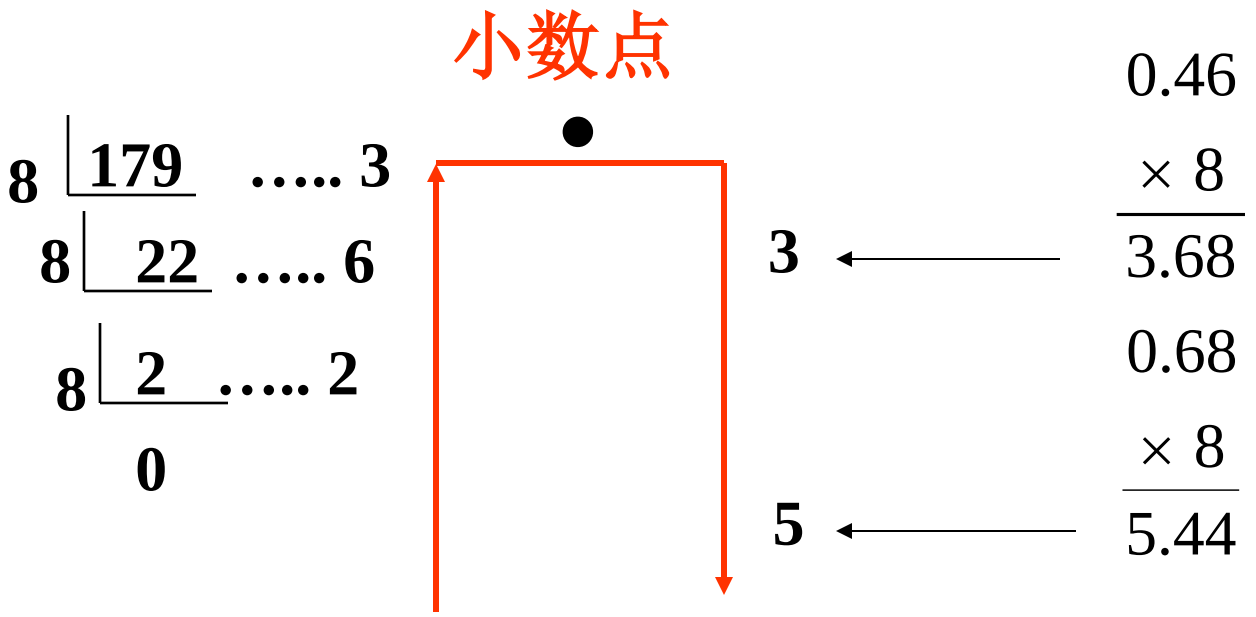
$(0.0011)_2=2^{-3}+2^{-4}$
$=(0.1875)_{10}$

$(0.00110011)_2$
$=(0.1992)_{10}$

$(0.2)_{10} \rightarrow (.0011)_2$　　$(39.2)_{10} = (100111.0011)_2$

十进制转换成八进制:

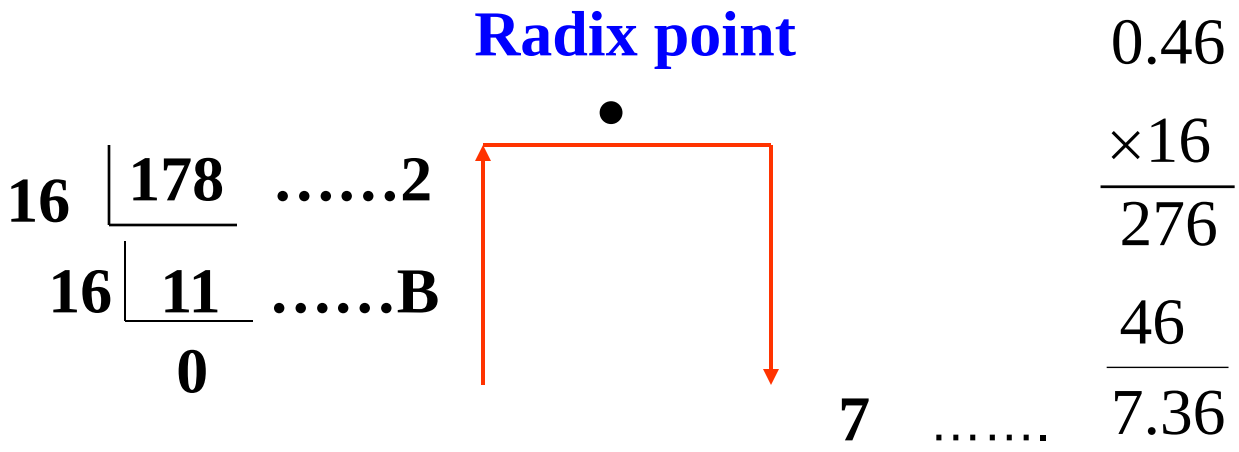
将 $(179.46)_{10}$ 转换成 八 进制数



$$(179.46)_{10} = (263.35)_8$$

十进制转换成十六进制:

将 $(178.46)_{10}$ 转换成 十六进制数



$$(178.46)_{10} = (B2.7)_{16}$$

3. 二进制与八进制之间的转换

$8 = 2^3$　一位八进制数可以用3位二进制数表示。

方法: 以小数点为界向两侧划分，三位一组，不够添0

$(1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1.\ 1\ 0\ 1\ 1)_2 = (1563.54)_8$

1　5　6　3　5　4

注意：最后 1: 100---4
第一个 1: 001---1

$(253.16)_8 = (010101\ 011 \cdot 001\ 110)_2$

两端的0可以略去

4. 二进制与十六进制之间的转换

$16 = 2^4$ 一位十六进制数可以用4位二进制数表示

方法：以小数点为界向两侧划分，四位一组，不够添0

$(1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1.1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1)_2 = (15ED.BA)_{16}$

1 5 E D B A

$(3D5E.7A8)_{16} = (11\ 1101\ 0101\ 1110.\ 0111\ 1010\ 1)_2$

§1.4 代码 Codes

代表信息的数码称为代码 (code)。常用在计算机和数字系统中处理、存储以及传输各种信息。

1.4.1 8421 BCD 码

BCD: binary coded decimal（二进制编码的十进制）

BCD 码是有权码.

BCD码用4位二进制数表示1位十进制数。8421BCD 是应用最广泛的一种BCD码, 因为其位权与二进制数位权相同。

表 1.

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal	8421BCD
0	0	0	0	0000
1	1	1	1	0001
2	10	2	2	0010
3	11	3	3	0011
4	100	4	4	0100
5	101	5	5	0101
6	110	6	6	0110
7	111	7	7	0111
8	1000	10	8	1000
9	1001	11	9	1001
10	1010	12	A	0001 0000
11	1011	13	B	0001 0001
12	1100	14	C	0001 0010
13	1101	15	D	0001 0011
14	1110	16	E	0001 0100
15	1111	17	F	0001 0101
16	10000	20	10	0001 0110
17	10001	21	11	0001 0111

注意：

在 8421BCD 中 1010 ~ 1111 为禁用码

练习：

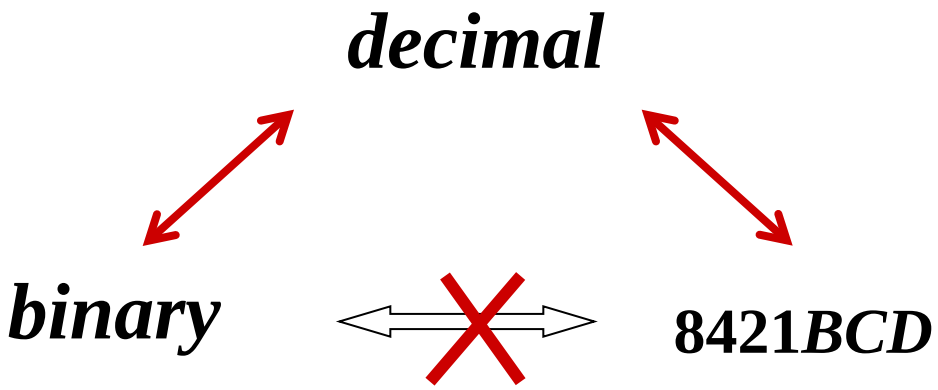
$(75.68)_{10}=($ 0111 0101 . 0110 1000 $)_{8421BCD}$

注意: 两端的0不能省略！

$(0111\ 0010\ 0110\ 1001.\ 1000\ 0011)_{8421BCD}$

$=($ 7269.83 $)_{10}$

- 十进制与8421BCD 之间可以直接转换；
- 二进制与 BCD 码不能直接转换，要先转成十进制。



$(0001\ 1000)_{8421BCD} = (\ 18\ )_{10} = (\ 10010\ )_2$

$(00011000)_2 = (\ 24\ )_{10}$

BCD 码还包括 2421BCD, 4221BCD, 5421BCD等.

这些BCD码都是有权码。

脚标 8421BCD 必须写

(1001 0101 0010.0111 0110) 8421BCD

1.4.2 格雷码 （The Gray Code ）

格雷码的最重要的特征：

任意两个相邻码之间只有一位不同

格雷码是一种无权码。

Decimal	Binary	Gray code	Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

在典型的 n 位格雷码中，0 和最大数（2^n -1） 之间也只有一位不同，所以它是一种循环码。格雷码的这个特点使它在传输过程中引起的误差较小。

例如：

二进制　7：0111
　　8：1000

在 7 和 8 的边界上，二进制的四位数都发生变化，都处于模糊状态。

Gray 码　7：0100
　　8：1100

在二者边界上仅存在一位发生变化，带来的误差不会大于1（即7和8之差）。

§1.5 带符号的二进制数

Signed Binary Numbers

十进制中，用(+) 表示正数，(-) 表示负数。

二进制中，有几种方法表示正负数。

1. 原码，反码，补码

原码（Sign-magnitude）：二进制数

$$(13)_{10} = (1101)_2$$ **1101:** 原码

反码 （1’s complement）：

原码全部取反（1变成0，0变成1），为该二进制数的反码。

1 ⟺ **0**

1 0 1 1 0 1 0　　原码



0 1 0 0 1 0 1　　反码

1011 的反码为：　　0100

补码 （2’s complement ）：

一个二进制数的反码末位加1，即为该二进制数的补码

1101	原码
0010	反码
+ 1	
0011	补码

由原码直接求补码：

从右侧数第一个1不动，向左依次求反。

原码	1101	反码求反为原码
补码	0011	补码求补为原码

2. 正负数表示

最左侧一位为符号位：

0 表示正数, 1 表示负数

正数：　0　+　二进制数

符号位0 ＋ 原码

正数 { 原码表示法 / 反码表示法 / 补码表示法 } 都相同：符号位0 ＋原码

＋13：　0,1101

负数：
- 原码表示法：1+原码
- 反码表示法：1+反码
- 补码表示法：1+补码

$$-13 = -(1101)_2$$

原码表示：1,1101

反码表示：1,0010

补码表示：1,0011

注：原码最高位加0，补码最高位加1，不改变数值（不包括符号位).

建立原码、补码等负数的不同表示方法，是为了计算机运算方便，快速。

用补码作减法，可以把减法变加法。这样计算机中只有二进制加法器和求补电路来进行加法和减法运算。

A-B ⟹ A+(-B)　　**(-B)是用补码形式表示的**

例：　**25 – 13 = 12**

25：原码为　**0, 11001**

－13：原码为　**1, 01101**

补码为　**1, 10011**

$$\begin{array}{r} 0,\ 11001 \\ +\ 1,\ 10011 \\ \hline 1\quad 0,\ 01100 \end{array}$$

进位溢出

0, 01100为（+12）